ระบบแอปพลิเคชันบันทึกความรู้สึกประจำวัน พร้อมการวิเคราะห์อารมณ์และรายงานผล

(Mood Tracking Application with Emotion Analysis)

นันทิชา พ่วงจีน 661310026

ศรินทิพย์ ฐิตาสยะวงศ์ 661310041

ธิญาดา จิรโอฬารพัฒน์ 661310258

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง	
2.1 แอปพลิเคชัน Daylio	3
2.2 แอปพลิเคชัน Moodflow	4
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง	
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามอารมณ์เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรม (Mood Tracking Concept)	7
3.2 ทฤษฎีอารมณ์ของมนุษย์ (Emotion Theory)	7
3.3 เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อความเพื่อประเมินอารมณ์ (Sentiment Analysis)	8
3.4 เทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)	8
3.5 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานและแดชบอร์ด (User Interface and Dashboard Design)	8
3.6 ระบบการวิเคราะห์และรายงานอารมณ์ (Emotion Analysis and Reporting System)	9
3.7 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Python, Flet และ FastAPI)	9
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน	
4.1 การศึกษาความต้องการ (Requirement Analysis)	10
4.2 การออกแบบระบบ (System Design)	10
4.3 การพัฒนาระบบ (System Development)	11
4.4 การทดสอบระบบ (System Testing)	11
4.5 การปรับปรุงระบบ (System Improvement)	12

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
4.6 การจัดทำรายงานและนำเสนอ (Documentation & Presentation)	12
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	
5.1 แผนผังโครงสร้างฐานข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)	13
5.2 แผนผังการทำงานของ API	14
5.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)	15
5.4 ภาพตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน (Screenshots)	17
บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
6.1 สรุปผลการดำเนินงาน	23
6.2 ข้อเสนอแนะ	23
บรรณานุกรม	25

สารบัญภาพ

ภาพ		หน้า
2-1	ส่วนแสดงหน้าบันทึกอารมณ์ของผู้ใช้งาน	3
2-2	ส่วนแสดงหน้าบันทึกและวิเคราะห์อารมณ์	5
2-3	ส่วนแสดงหน้าการประเมินอารมณ์	6
5-1	Entity-Relationship Diagram	13
5-2	หน้าแสดง API	14
5-3	หน้าการเข้าสู่ระบบการใช้งาน	17
5-4	หน้าหลักของแอปพลิเคชัน	18
5-5	หน้าบันทึกอารมณ์และ Diary	19
5-6	หน้าเก็บข้อมูลที่บันทึก	20
5-7	หน้าการวิเคราะห์ข้อมูล	21
5-8	หน้าการกดบันทึกข้อมูล	22

บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน ปัญหาด้านสุขภาพจิตนับเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ส่งผลให้บุคคลต้องเผชิญกับความเครียดและความกดดันจากปัจจัยหลากหลายประการ อาทิ ภาระทางการศึกษา การแข่งขันในตลาดแรงงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะอารมณ์และสุขภาวะทางจิตใจ

การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากปราศจากการติดตามและการจัดการอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว เช่น ภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าบุคคลส่วนใหญ่ยังขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม บันทึก และประเมินสภาพอารมณ์ของตนเองอย่างเป็นระบบ โดยการรับรู้อารมณ์มักอาศัยเพียงการประเมินจากความรู้สึกในช่วงเวลานั้น ซึ่งไม่สามารถสะท้อนภาพรวมของสภาวะอารมณ์ หรือแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน

ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพจิต เนื่องจากมีความสะดวกในการเข้าถึง สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา และมีศักยภาพในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกอารมณ์ (Mood Tracking Application) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกอารมณ์ในแต่ละวันควบคู่กับการเขียนบันทึก (Diary) ในรูปแบบข้อความสั้น เพื่อสะท้อนเหตุการณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำมาประมวลผลและวิเคราะห์ เพื่อค้นหาแนวโน้ม (Trend Analysis) และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในชีวิตประจำวันกับสภาวะอารมณ์ เช่น การนอนหลับ การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมต่าง ๆ

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถสร้างรายงานสรุปผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ค่าเฉลี่ยของอารมณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้งานเกิดความตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หรือแนวทางการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจและคุณภาพชีวิตในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกอารมณ์และไดอารี่ประจำวันอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอารมณ์ของผู้ใช้งานโดยใช้กระบวนการประมวลผลข้อมูล
3. เพื่อสร้างรายงานสรุปแนวโน้มทางอารมณ์ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจและสามารถปรับปรุงสุขภาพจิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1. ระบบรองรับการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน
2. ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลอารมณ์และไดอารี่รายวันได้
3. ระบบสามารถวิเคราะห์อารมณ์จากข้อความที่ผู้ใช้งานบันทึก
4. แสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟและรายงานสรุป
5. มีการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อรองรับการใช้งานในระยะยาว

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้งานสามารถรับรู้และเข้าใจสภาวะอารมณ์ของตนเองได้อย่างเป็นระบบ
2. ช่วยลดความเครียดผ่านกระบวนการสะท้อนความคิดและความรู้สึก
3. มีข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับใช้ในการวิเคราะห์และติดตามสุขภาพจิต
4. สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานจริงในอนาคต

บทที่ 2
ผลงานที่เกี่ยวข้อง

บทนี้ได้กล่าวถึงผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบแอปพลิเคชันบันทึกอารมณ์ โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาแอปพลิเคชันที่มีอยู่จริงและสามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน เพื่อนำแนวคิดและฟีเจอร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Daylio และ Moodflow

2.1 แอปพลิเคชัน Daylio

แหล่งที่มา : https://daylio.net

Daylio คือ แอปพลิเคชันบันทึกอารมณ์และกิจกรรมประจำวัน ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกอารมณ์และกิจกรรมในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความจำนวนมาก

ภาพ 2-1 ส่วนแสดงหน้าบันทึกอารมณ์ของผู้ใช้งาน

หน้าจอของแอป Daylio ถูกออกแบบในลักษณะเรียบง่าย โดยมีการใช้ไอคอนแทนอารมณ์ เช่น ดี ปกติ หรือแย่ ผู้ใช้งานสามารถเลือกอารมณ์ในแต่ละวัน และเพิ่มกิจกรรมที่ทำในวันนั้น เช่น การเรียน การออกกำลังกาย หรือการพักผ่อน ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและนำไปแสดงผลในรูปแบบกราฟและสถิติ เช่น แนวโน้มอารมณ์ และค่าเฉลี่ยอารมณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ

จุดเด่น

1. ใช้งานง่าย ไม่ต้องพิมพ์ข้อความจำนวนมาก
2. มีการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟและสถิติ
3. สามารถดูแนวโน้มอารมณ์ในระยะยาวได้

จุดด้อย

1. การวิเคราะห์ข้อมูลยังไม่ลึกมาก
2. ไม่มีระบบ AI วิเคราะห์ข้อความ

การนำมาใช้

1. นำแนวคิดการเลือกอารมณ์แบบไอคอนมาใช้
2. นำรูปแบบการแสดงผลกราฟมาใช้ในระบบ
3. ปรับใช้แนวคิดการบันทึกอารมณ์รายวัน

2.2 แอปพลิเคชัน Moodflow

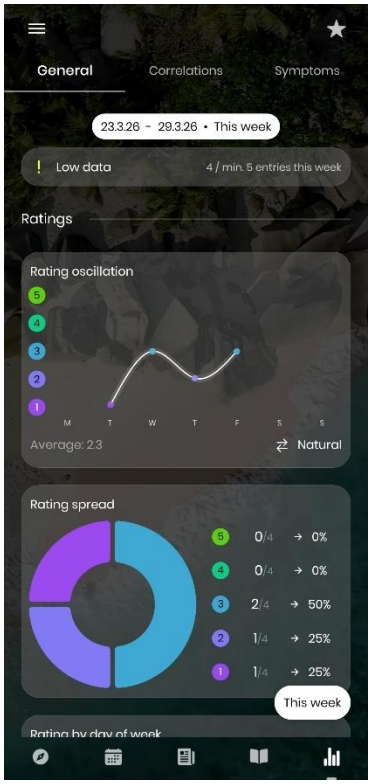
แหล่งที่มา : https://www.moodflow.co

Moodflow คือ แอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและติดตามอารมณ์ของผู้ใช้งาน โดยมีฟีเจอร์หลักในการบันทึกอารมณ์ (Mood Tracking) และการประเมินอารมณ์ (Mood Assessment) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสภาวะอารมณ์ของตนเอง และติดตามสุขภาพจิตได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพ 2-2 ส่วนแสดงหน้าบันทึกและวิเคราะห์อารมณ์

หน้าจอการบันทึกและวิเคราะห์อารมณ์ของแอปพลิเคชัน Moodflow ถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกอารมณ์ในแต่ละวันได้อย่างสะดวก โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกอารมณ์ที่ตรงกับความรู้สึกของตนเอง เช่น มีความสุข ปกติ หรือเครียด พร้อมทั้งสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การเขียนบันทึก (Journal) หรือเลือกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้น

ข้อมูลที่ถูกบันทึกจะถูกนำไปประมวลผลและแสดงผลในรูปแบบกราฟและสถิติ เช่น แนวโน้มอารมณ์ ค่าเฉลี่ยอารมณ์ และความถี่ของอารมณ์ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นภาพรวมของอารมณ์ของตนเอง และเข้าใจรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ได้อย่างชัดเจน



ภาพ 2-3 ส่วนแสดงหน้าการประเมินอารมณ์

จุดเด่น

1. มีทั้งระบบบันทึกอารมณ์และการประเมินอารมณ์ในแอปเดียว
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลในรูปแบบกราฟและสถิติ
3. ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจอารมณ์ของตนเองได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

จุดด้อย

1. ฟีเจอร์บางส่วนต้องสมัครสมาชิก
2. อินเทอร์เฟซบางส่วนอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้

การนำมาใช้

1. นำแนวคิดการบันทึกอารมณ์รายวันมาปรับใช้
2. นำแนวคิดหน้าประเมินอารมณ์มาใช้ในระบบ
3. ใช้รูปแบบการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลในระบบ

บทที่ 3
ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

บทนี้จะนำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบันทึกอารมณ์และวิเคราะห์ความรู้สึก (Mood Tracking Application with Emotion Analysis) ในรูปแบบ Mobile Application โดยเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญที่จำเป็นต่อการออกแบบและพัฒนาระบบ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามอารมณ์เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน ทฤษฎีด้านอารมณ์ของมนุษย์ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อความเพื่อประเมินอารมณ์ การจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลอารมณ์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่เน้นการแสดงผลข้อมูลเชิงวิเคราะห์ผ่านแดชบอร์ด ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ภาษา Python ร่วมกับ Framework Flet และ FastAPI เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสามารถรองรับการทำงานได้อย่างเหมาะสม

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามอารมณ์เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรม (Mood Tracking Concept)

แนวคิดการติดตามอารมณ์ (Mood Tracking) เป็นกระบวนการบันทึกและติดตามสภาวะอารมณ์ของบุคคลในแต่ละช่วงเวลา โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกระดับอารมณ์และเขียนข้อความสะท้อนความรู้สึก (Diary) ในแต่ละวัน การติดตามอารมณ์อย่างต่อเนื่องช่วยให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบ (Pattern) และแนวโน้ม (Trend) ของอารมณ์ได้ เช่น ช่วงเวลาที่มีความเครียดสูง หรือช่วงเวลาที่มีความสุข ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการปรับพฤติกรรมและส่งเสริมสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสม แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบ เนื่องจากช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจตนเองและพัฒนาการจัดการอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ทฤษฎีอารมณ์ของมนุษย์ (Emotion Theory)

การพัฒนาระบบวิเคราะห์อารมณ์จำเป็นต้องอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาเป็นพื้นฐาน โดยหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายคือ Basic Emotions Theory ของ Paul Ekman ซึ่งเสนอว่าอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์สามารถจำแนกออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ความสุข ความเศร้า ความโกรธ

ความกลัว ความประหลาดใจ และความรังเกียจ นอกจากนี้ยังมี Circumplex Model of Emotion ของ James A. Russell ซึ่งอธิบายอารมณ์ในรูปแบบสองมิติ ได้แก่ ความพึงพอใจ (Valence) และระดับความตื่นตัว (Arousal) ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ระดับอารมณ์และการแสดงผลในรูปแบบกราฟได้ การนำทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ช่วยให้ระบบสามารถจำแนกและวิเคราะห์อารมณ์ของผู้ใช้งานได้อย่างมีหลักการและมีความน่าเชื่อถือ

3.3 เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อความเพื่อประเมินอารมณ์ (Sentiment Analysis)

การวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความ หรือ Sentiment Analysis เป็นเทคนิคในสาขา Natural Language Processing ที่ใช้ในการจำแนกอารมณ์จากข้อความที่ผู้ใช้งานบันทึก ในระบบนี้ใช้แนวทางการวิเคราะห์แบบอาศัยกฎ (Rule-based Approach) โดยกำหนดชุดคำสำคัญ (Keyword) เพื่อใช้ในการจำแนกอารมณ์ เช่น คำที่แสดงถึงความสุขจะถูกจัดเป็นอารมณ์เชิงบวก และคำที่แสดงถึงความเครียดจะถูกจัดเป็นอารมณ์เชิงลบ เทคนิคดังกล่าวช่วยให้ระบบสามารถประเมินอารมณ์จากข้อความได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสมกับการพัฒนาระบบในระดับเบื้องต้น

3.4 เทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

ระบบใช้แนวคิดของ Relational Database ในการจัดเก็บข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบตารางที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ตารางผู้ใช้งาน (Users) ตารางข้อมูลอารมณ์ (Moods) และตารางแท็ก (Tags) การใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางได้อย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและประมวลผลข้อมูล

3.5 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานและแดชบอร์ด (User Interface and Dashboard Design)

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface : UI) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยระบบนี้เน้นการออกแบบในลักษณะ User-Centered Design เพื่อให้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการออกแบบแผงควบคุมหลัก (Dashboard) เพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของ Data Visualization เช่น กราฟหรือแผนภูมิ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นแนวโน้มของอารมณ์และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.6 ระบบการวิเคราะห์และรายงานอารมณ์ (Emotion Analysis and Reporting System)

ระบบมีการวิเคราะห์ข้อมูลอารมณ์โดยใช้แนวคิดด้าน Data Mining เพื่อค้นหารูปแบบและแนวโน้มของอารมณ์ในแต่ละช่วงเวลา

ผลลัพธ์จะถูกนำเสนอในรูปแบบรายงาน ได้แก่

1. รายงานรายวัน
2. รายงานรายสัปดาห์
3. รายงานรายเดือน

การแสดงผลในลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและประเมินสภาพอารมณ์ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

3.7 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Python, Flet และ FastAPI)

การพัฒนาระบบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของระบบ ดังนี้

1. Python และ Flet Framework

   ใช้ในการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) โดย Flet ช่วยให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบ Cross-platform ได้โดยใช้ภาษา Python เพียงภาษาเดียว ทำให้ลดความซับซ้อนในการพัฒนา

2. ฐานข้อมูล (Database)

   ใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลอารมณ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการขยายระบบในอนาคต

3. FastAPI และ REST API

   ใช้ในการพัฒนา API สำหรับเชื่อมต่อระหว่างส่วน Frontend และ Backend โดยใช้แนวคิดของ REST API ซึ่งช่วยให้การรับส่งข้อมูลมีความรวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้

บทที่ 4
ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

บทนี้นำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานในการพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกอารมณ์ (Mood Tracking Application) ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา ไปจนถึงการทดสอบและปรับปรุงระบบ เพื่อให้การดำเนินโครงงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาโครงงานนี้แบ่งเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

4.1 การศึกษาความต้องการ (Requirement Analysis)

ในระยะแรก ผู้พัฒนาเน้นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพื่อกำหนดขอบเขตของโครงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การสำรวจปัญหา (Problem Identification) ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่ต้องการบันทึกสภาวะทางอารมณ์ แต่ประสบปัญหาเรื่องความยุ่งยาก หรือการขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่จับต้องได้
2. การกำหนดฟังก์ชันหลัก (Functional Requirements) ระบุสิ่งที่ระบบต้องทำได้ เช่น การรองรับภาษาไทยในการบันทึก, การคัดกรองคำสำคัญเพื่อประเมินอารมณ์, และการส่งออกข้อมูลเป็นกราฟสรุปผล
3. การศึกษาเทคโนโลยี (Technology Stack Survey) เปรียบเทียบเครื่องมือที่จะนำมาใช้ เช่น ฐานข้อมูล MariaDB หรือ SQL และ Library สำหรับการทำ Sentiment Analysis

4.2 การออกแบบระบบ (System Design)

เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐาน (Blueprint) ก่อนเริ่มเขียนโปรแกรมจริง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาด

1. Database Schema ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลผู้ใช้งาน (Profile), บันทึกรายวัน (Logs), และตารางความสัมพันธ์ของอารมณ์

2. API Design กำหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างหน้าบ้าน (Frontend) และหลังบ้าน (Backend) โดยใช้มาตรฐาน RESTful API
3. UI/UX Design จัดทำ Wireframe และ Prototype เพื่อกำหนดลำดับการเข้าถึงหน้าต่าง ๆ (User Journey) ให้ใช้งานง่ายและลดความเครียดของผู้ใช้
4. System Flow เขียนผังงาน (Flowchart) เพื่อดูการไหลของข้อมูลตั้งแต่ผู้ใช้พิมพ์ข้อความ ไปจนถึงการประมวลผลผ่าน Algorithm

4.3 การพัฒนาระบบ (System Development)

ขั้นตอนการลงมือเขียนโปรแกรม (Coding) โดยแบ่งโมดูลการทำงานอย่างชัดเจน

1. Authentication พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย การสมัครสมาชิก และการเข้ารหัสผ่าน (Hashing) เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
2. Mood Logging พัฒนาส่วนรับข้อมูลที่รองรับทั้งข้อความ (Text) และการเลือกไอคอนอารมณ์ (Emoji Based)
3. Emotion Analysis การเขียน Code เพื่อประมวลผลค่าทางสถิติหรือใช้โมเดลภาษาในการจำแนกอารมณ์ (เช่น มีความสุข, เศร้า, หรือโกรธ)
4. Report & Dashboard พัฒนาส่วนการแสดงผลเชิงภาพ (Data Visualization) โดยใช้กราฟเส้นหรือกราฟวงกลม เพื่อให้ผู้ใช้เห็นแนวโน้มอารมณ์ในรอบสัปดาห์หรือเดือน

4.4 การทดสอบระบบ (System Testing)

การตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้ตามเป้าหมาย (Quality Assurance)

1. Unit Testing ทดสอบฟังก์ชันย่อยทีละส่วน เช่น ทดสอบว่าระบบคำนวณคะแนนอารมณ์ถูกต้องหรือไม่
2. Integration Testing ทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ เช่น เมื่อบันทึกอารมณ์แล้วข้อมูลต้องไปปรากฏในหน้า Dashboard ทันที
3. User Acceptance Test (UAT) จำลองสถานการณ์การใช้งานจริงเพื่อหาจุดที่อาจทำให้ผู้ใช้สับสนหรือเกิดข้อผิดพลาด (Edge Cases)

4.5 การปรับปรุงระบบ (System Improvement)

การนำผลจากการทดสอบมาปรับแต่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1. Bug Fixing แก้ไขข้อผิดพลาดของระบบที่พบจากการทดสอบ เช่น ปัญหาการแสดงผลภาษาไทยเพี้ยน หรืออาการค้างในบางหน้าจอ
2. Optimization ปรับปรุงความเร็วในการโหลดข้อมูล และการเข้าถึงฐานข้อมูลให้รวดเร็วขึ้น
3. UI Fine-tuning ปรับแต่งความสวยงาม สีสัน และขนาดตัวอักษรตามหลักจิตวิทยาเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลายขณะใช้งาน

4.6 การจัดทำรายงานและนำเสนอ (Documentation & Presentation)

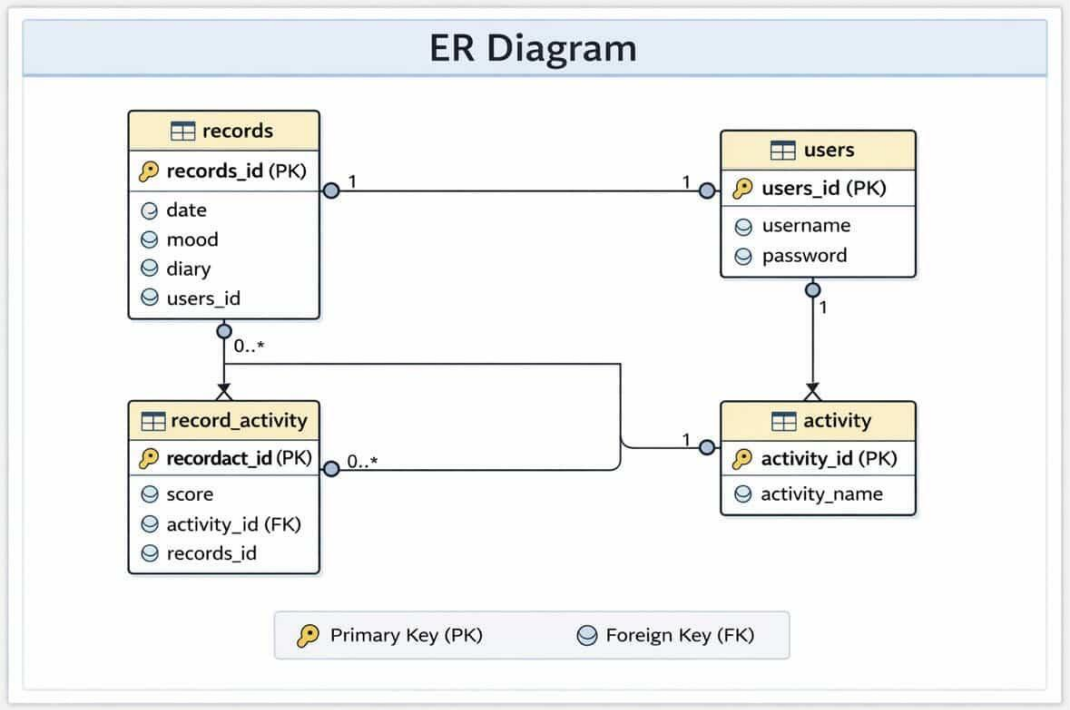
ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อสรุปผลงานทั้งหมด

1. Technical Manual จัดทำคู่มือสำหรับผู้พัฒนา (Code Documentation) และคู่มือการติดตั้งระบบ
2. User Guide จัดทำคำแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
3. Final Presentation สรุปสถิติ ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน ปัญหาที่พบ และแนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

บทที่ 5
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

บทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบแอปพลิเคชันบันทึกอารมณ์ (Mood Tracking Application) อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirements) การออกแบบโครงสร้างระบบ (System Architecture) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ตลอดจนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface Design) โดยมีรายละเอียดดังนี้

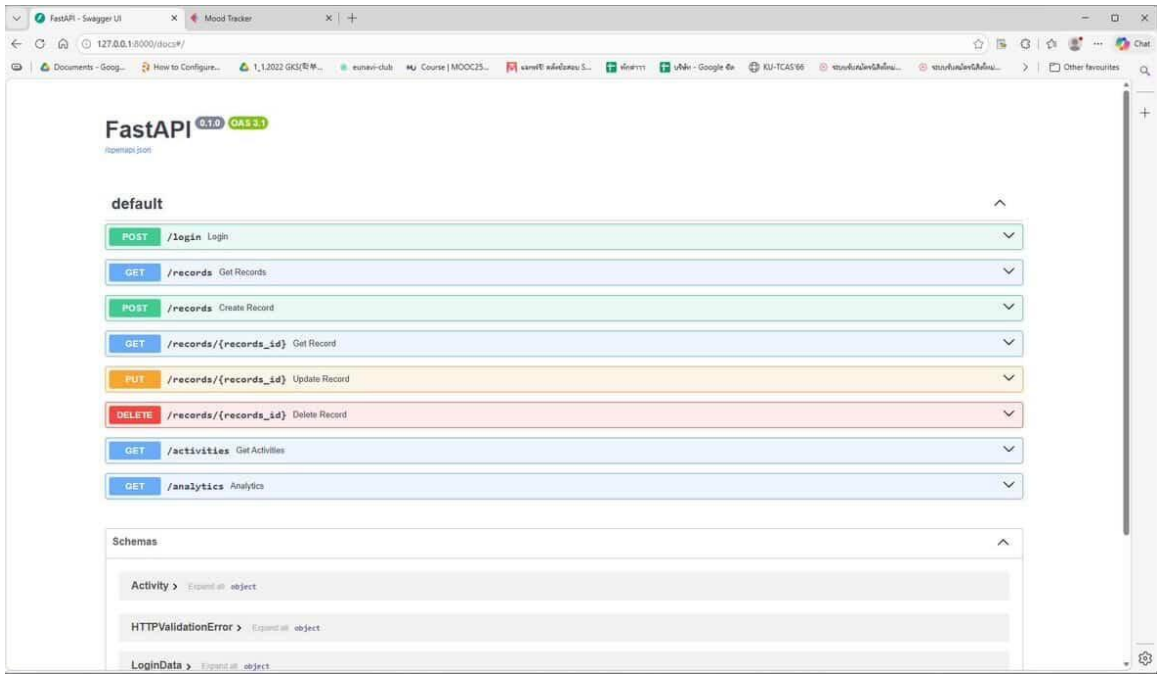
5.1 แผนผังโครงสร้างฐานข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)



ภาพ 5-1 Entity-Relationship Diagram

แผนภาพนี้แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลภายในระบบ โดยประกอบด้วยตารางหลัก ได้แก่ users, records, activity และ record_activity ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันผ่าน Primary Key และ Foreign Key เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลการบันทึกอารมณ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยตาราง users มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (1:N) กับตาราง records ขณะที่ตาราง records และ activity มีความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย (N:M) ผ่านตาราง record_activity ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ค่าคะแนนของกิจกรรมในแต่ละบันทึก

5.2 แผนผังการทำงานของ API



ภาพ 5-2 หน้าแสดง API

ระบบ API ที่พัฒนาขึ้นทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างส่วนหน้าบ้าน (Frontend) และฐานข้อมูล โดยกำหนดชุดคำสั่ง (Endpoints) สำหรับจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบ เช่น การเข้าสู่ระบบ การบันทึกอารมณ์ การแก้ไขข้อมูล และการวิเคราะห์ผล ซึ่งแต่ละรายการมีหน้าที่เฉพาะในการดำเนินการกับข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. POST /login ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลบัญชีเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบ
2. GET /records ใช้สำหรับดึงข้อมูลบันทึกอารมณ์ทั้งหมดของผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล
3. POST /records ใช้สำหรับเพิ่มข้อมูลบันทึกอารมณ์ใหม่เข้าสู่ระบบ เช่น วันที่ อารมณ์ และรายละเอียดไดอารี่
4. GET /records/{records_id} ใช้สำหรับดึงข้อมูลบันทึกอารมณ์รายรายการตามรหัสที่ระบุ
5. PUT /records/{records_id} ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลบันทึกอารมณ์ที่มีอยู่ในระบบตามรหัสที่กำหนด
6. DELETE /records/{records_id} ใช้สำหรับลบข้อมูลบันทึกอารมณ์ออกจากระบบตามรหัสที่ระบุ
7. GET /activities ใช้สำหรับดึงข้อมูลรายการกิจกรรมทั้งหมดที่มีในระบบ
8. GET /analytics ใช้สำหรับดึงข้อมูลการวิเคราะห์อารมณ์ เช่น สรุปแนวโน้ม หรือรายงานผล

5.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ทำหน้าที่แสดงรายละเอียดของข้อมูลภายในฐานข้อมูลของระบบ โดยอธิบายโครงสร้างของแต่ละตาราง ซึ่งมีความหมายของแต่ละส่วนดังนี้

Field = ชื่อของฟิลด์ในตาราง

Data Type = ประเภทของข้อมูล

Description = คำอธิบายของข้อมูล

Constraint = ข้อกำหนดของข้อมูล เช่น Primary Key, Foreign Key

1. ตาราง users

Field	Type	Description	Constraint
users_id	INT(11)	รหัสผู้ใช้งาน	Primary Key, Auto Increment
username	VARCHAR(100)	ชื่อผู้ใช้งาน	Not Null
password	VARCHAR(255)	รหัสผ่าน	Not Null

ตารางนี้ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้งานของระบบ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบและระบุตัวตนของผู้ใช้งานแต่ละราย

2. ตาราง records

Field	Type	Description	Constraint
records_id	INT(11)	รหัสบันทึกข้อมูล	Primary Key, Auto Increment
date	DATE	วันที่บันทึกข้อมูล	Not Null
mood	VARCHAR(50)	สถานะอารมณ์	Not Null
diary	TEXT	รายละเอียดบันทึกประจำวัน	Nullable
users_id	INT(11)	อ้างอิงผู้ใช้งาน	Foreign Key ⟶ users(users_id), Not Null

ตารางนี้ใช้เก็บข้อมูลการบันทึกอารมณ์และไดอารี่ของผู้ใช้งานในแต่ละวัน โดยเชื่อมโยงกับตาราง users เพื่อระบุเจ้าของข้อมูล

3. ตาราง activity

Field	Type	Description	Constraint
activity_id	INT(11)	รหัสกิจกรรม	Primary Key, Auto Increment
activity_name	VARCHAR(100)	ชื่อกิจกรรม	Not Null

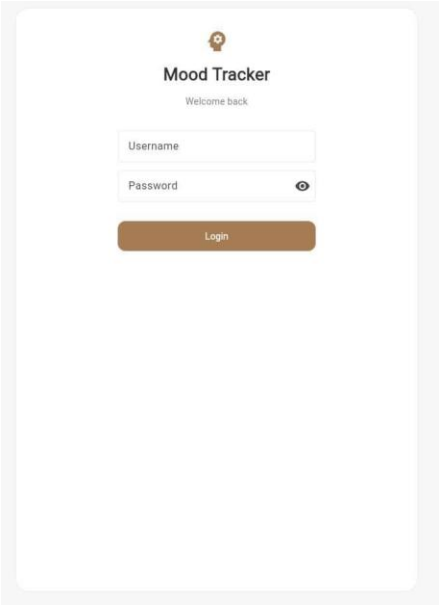
ตารางนี้ใช้เก็บข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของผู้ใช้งาน เช่น การทำงาน การพักผ่อน หรือการออกกำลังกาย

4. ตาราง record_activity

Field	Type	Description	Constraint
recordact_id	INT(11)	รหัสรายการเชื่อมโยง	Primary Key, Auto Increment
score	INT(11)	ค่าคะแนนของกิจกรรม	Not Null
activity_id	INT(11)	อ้างอิงกิจกรรม	Foreign Key ⟶ activity(activity_id), Not Null
records_id	INT(11)	อ้างอิงบันทึกอารมณ์	Foreign Key ⟶ records(records_id), Not Null

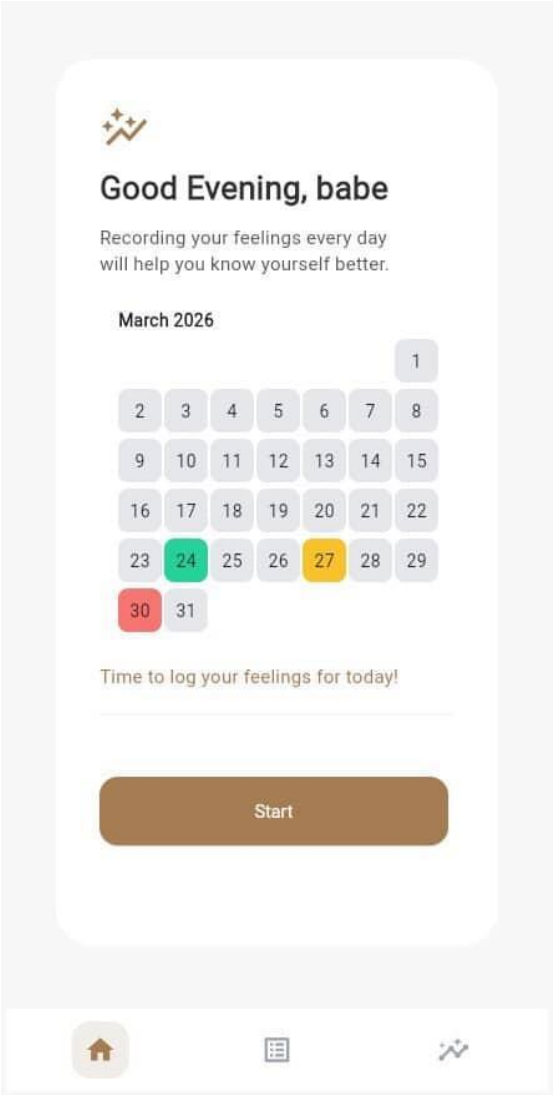
ตารางนี้เป็นตารางเชื่อม (Junction Table) ใช้สำหรับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง records และ activity ในรูปแบบหลายต่อหลาย (Many-to-Many) โดยมีการเก็บค่า score เพื่อแสดงระดับผลกระทบของกิจกรรมต่ออารมณ์ในแต่ละบันทึก

5.4 ภาพตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน (Screenshots)



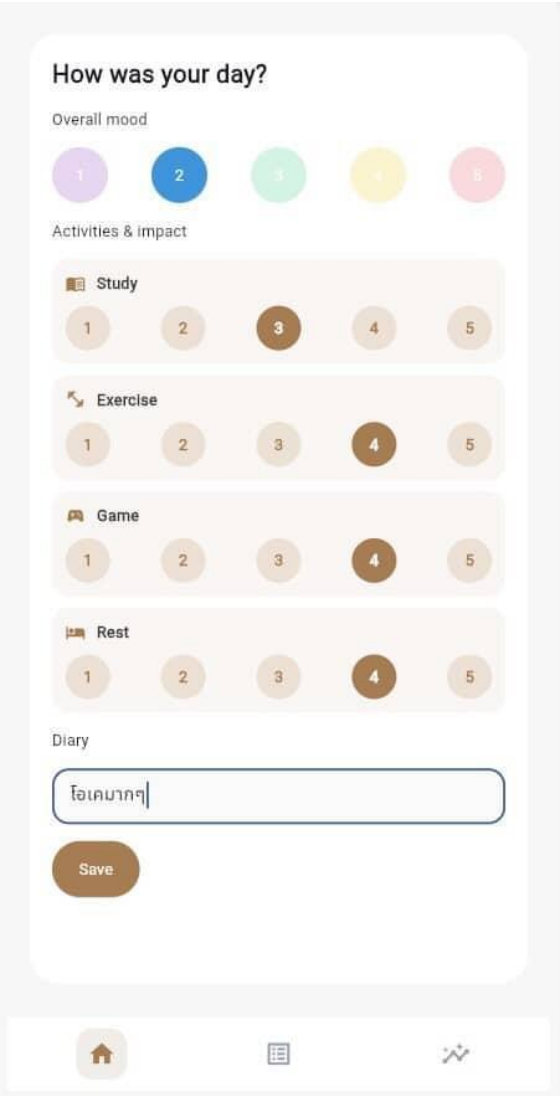
ภาพ 5-3 หน้าการเข้าสู่ระบบการใช้งาน

โดยก่อนเริ่มการใช้งานจะต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน โดยการกรอก Username และ Password และทำการกด Login หลังจากเสร็จสิ้นก็จะเริ่มเข้าสู่การใช้งาน



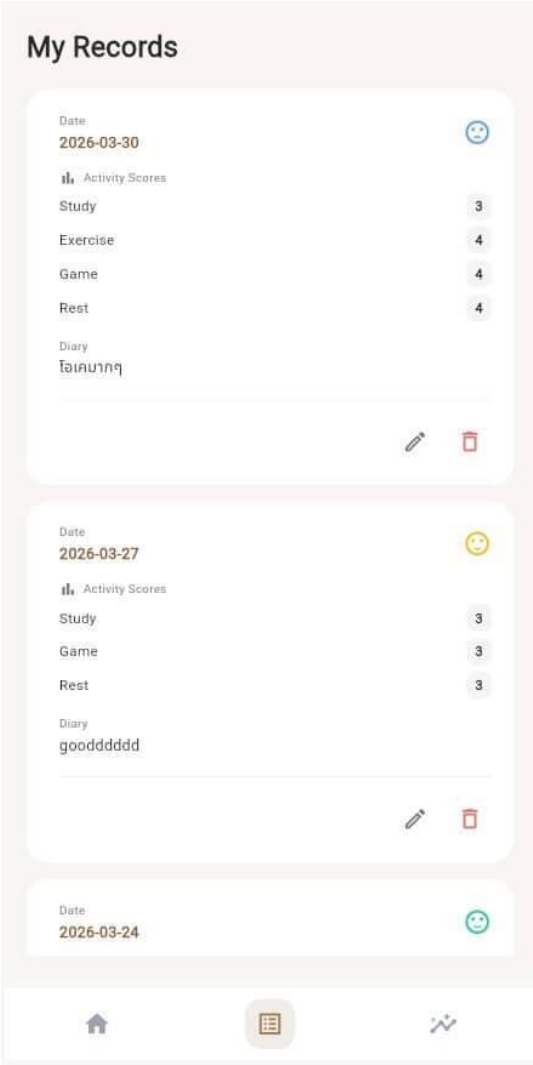
ภาพ 5-4 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน

หน้าหลักจะแสดงเป็นวันที่ เดือน และปี เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาหน้านี้ก็สามารถดูได้ว่าในแต่ละวันมีการบันทึกอารมณ์ไว้อย่างไรบ้าง โดยจะมีสีบอกในแต่ละวันที่ผู้ใช้งานบันทึก และสามารถบันทึกอารมณ์ของแต่ละวันได้โดยการกดที่ปุ่ม Start และแถบข้างล่างมีให้กดดูการบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล



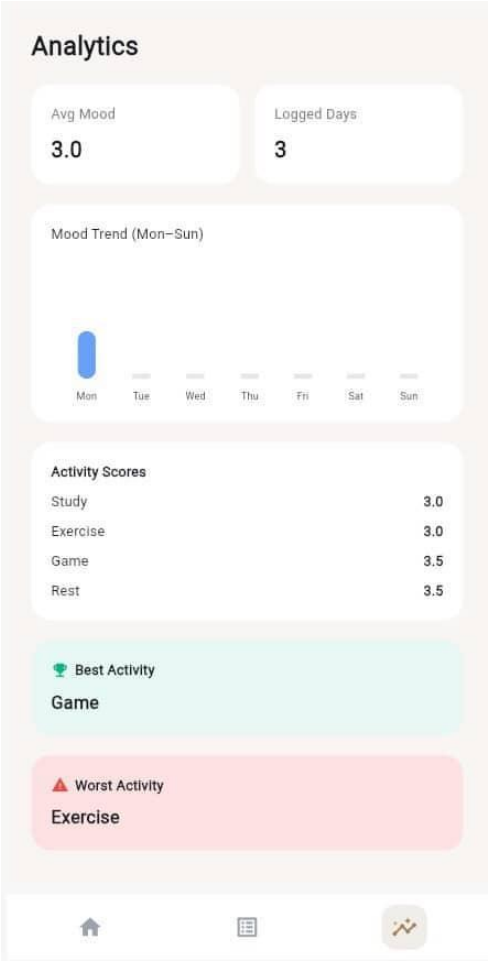
ภาพ 5-5 หน้าบันทึกอารมณ์และ Diary

หน้าการบันทึกนี้จะเป็นการบันทึกอารมณ์ในแต่ละวันของผู้ใช้งาน และยังสามารถเขียน Diary อธิบายความรู้สึกของแต่ละวันได้



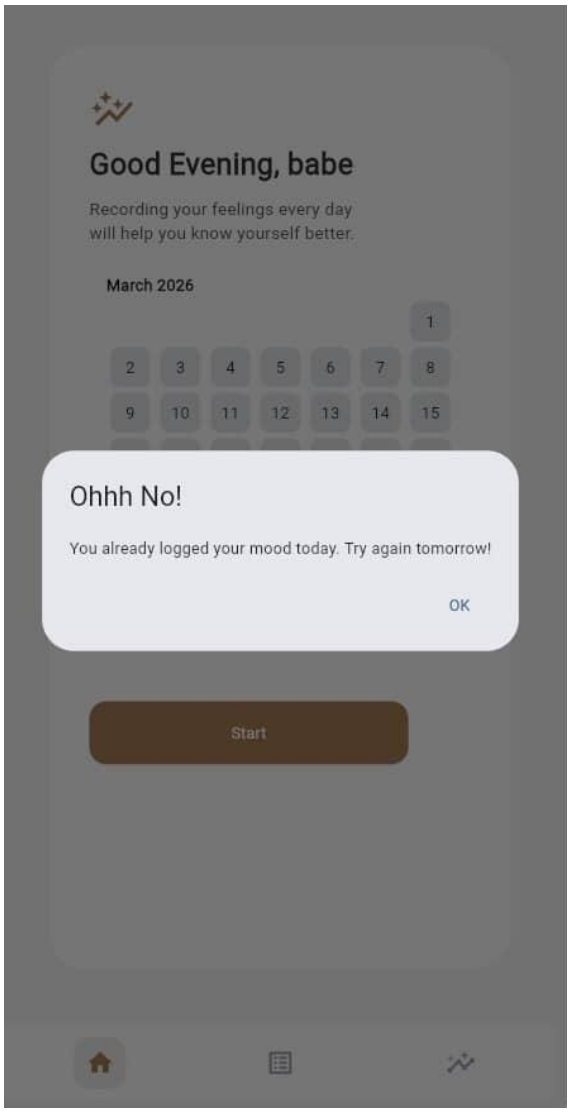
ภาพ 5-6 หน้าเก็บข้อมูลที่บันทึก

หน้าการเก็บข้อมูลนี้ จะเป็นการเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้ในแต่ละวัน โดยที่ผู้ใช้งานสามารถแก้และลบบันทึกนั้นๆได้



ภาพ 5-7 หน้าการวิเคราะห์ข้อมูล

หน้านี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งาน ว่าในแต่ละวันผู้ใช้งานมีอารมณ์เป็นอย่างไร



ภาพ 5-8 หน้าการกดบันทึกข้อมูล

หน้านี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานได้ทำการกดปุ่ม Start เป็นครั้งที่ 2 ของวัน เพราะเมื่อผู้ใช้งานได้บันทึกอารมณ์ของวันนั้นไปแล้ว จะไม่สามารถทำการบันทึกอารมณ์ได้เป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากตัวแอปพลิเคชันได้มีการกำหนดให้ผู้ใช้งานบันทึกอารมณ์ได้เพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น

บทที่ 6
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการพัฒนาแอปพลิเคชัน Mood Tracker พบว่า ระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกอารมณ์ประจำวัน พร้อมเขียนไดอารี่ และระบบสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์เพื่อแสดงแนวโน้มของอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ การบันทึกอารมณ์ การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล และการวิเคราะห์อารมณ์จากข้อความ รวมถึงการแสดงผลในรูปแบบรายงาน เช่น รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจพฤติกรรมและแนวโน้มทางอารมณ์ของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การออกแบบระบบยังคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน (User-friendly) และการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น กราฟและสถิติ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรมและดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม

โดยรวมแล้ว โครงงานนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันจริงในอนาคตได้

6.2 ข้อเสนอแนะ

เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. ควรพัฒนาระบบวิเคราะห์อารมณ์ให้มีความแม่นยำมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ Machine Learning แทนการใช้ Keyword แบบเดิม
2. เพิ่มฟีเจอร์ AI Chatbot สำหรับให้คำแนะนำด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติ
3. พัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wearable เช่น Smartwatch เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติม เช่น การนอนหลับ หรืออัตราการเต้นของหัวใจ
4. เพิ่มระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานบันทึกอารมณ์อย่างสม่ำเสมอ
5. รองรับการใช้งานหลายภาษา เพื่อขยายกลุ่มผู้ใช้งานในระดับสากล

6. ปรับปรุง User Interface (UI) ให้มีความสวยงามและใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

Daylio. (n.d.). *แอปพลิเคชันบันทึกอารมณ์และกิจกรรมประจำวัน*. Retrieved March 29, 2026, from https://daylio.net

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition & Emotion, 6*(3–4), 169–200. https://doi.org/10.1080/02699939208411068

FastAPI. (n.d.). *FastAPI documentation*. Retrieved March 29, 2026, from https://fastapi.tiangolo.com

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). *Data mining: Concepts and techniques* (3rd ed.). Elsevier.

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2009). *Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition* (2nd ed.). Pearson.

Moodflow. (n.d.). *แอปพลิเคชันติดตามและประเมินอารมณ์*. Retrieved March 29, 2026, from https://www.moodflow.co

Python Software Foundation. (n.d.). *Python documentation*. Retrieved March 29, 2026, from https://www.python.org

Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. *Journal of Personality and Social Psychology, 39*(6), 1161–1178. https://doi.org/10.1037/h0077714